

Integracja klimatyzatorów Gree z Home Assistant

Analiza sprzętu, pinouty przewodów, iteracje projektowe i plan wdrożenia dla instalacji wielojednostkowej

Obiekt: kasetony Gree GKH(12)BB-K6DNA3A/I • wersja 2 — uzupełniona o studium przypadku i zweryfikowaną konfigurację (2026-08-22)

ODCZYT DZIAŁA, STEROWANIE OTWARTE (stan 2026-08-25)

Sonda zbudowana wyłącznie z posiadanych części odczytuje stan kasetonu z portu COM-MANUAL i podaje go do Home Assistant. Uwaga: to bierny podsłuch — jednostka nadaje swój stan sama co 800 ms i nie odpowiada na nasze ramki (ponad 1100 przetestowanych wariantów, zero reakcji). Historia diagnozy: rozdz. 7. Konfiguracja: rozdz. 8. Dalsze kroki: rozdz. 10.

1. Streszczenie zarządcze

- Cel osiągnięty na poziomie odczytu: kaseton Gree rozgłasza swój stan na porcie COM-MANUAL (1200 bodów, ramki 7E 7E, suma XOR) równo co 800 ms, a sonda ten rozgłos czyta — bez żadnych zakupów sprzętowych. Jednostka nie odpowiada na zapytania i nie przyjmuje poleceń od niezarejestrowanego sterownika.
- Ścieżka Modbus (bramka w gniazdo COM-BMS) upadła definitywnie — na płycie GRZ4M-A3 tego gniazda nie ma. Bramka ZTS47/SMG-01 została za to przerobiona na konwerter sygnałów (UART 5 V ↔ RS485) i jest sercem działającej sondy — opis w dokumencie płytki\bramka_grz47_smg01.md.
- Droga do sukcesu wymagała trzech odkryć (rozdz. 7): mylące opisy pinów płytki WeMos D1 R1, brak automatu kierunku w bramce (piny RXP/TXP muszą być sterowane) oraz opisy TXD/RXD na laminacie bramki pisane z perspektywy klimatyzatora.
- Ważny incydent: próba zasilenia sondy z pinu +12 V portu COM-MANUAL blokowała start całego klimatyzatora. Mechanizm wyjaśniony w rozdz. 9; wniosek — sonda/mostek zawsze na własnym zasilaczu 5 V.
- Następny etap: dekodowanie pól protokołu metodą różnicową (zmiana nastawy pilotem → porównanie ramek), potem docelowy mostek WiFi z encją climate w Home Assistant — plan i ulepszenia w rozdz. 10.
- Moduł WiFi GRJWB04-J pozostaje nieprzydatny dla kasetonów (brak gniazda) — do wykorzystania przy ewentualnych jednostkach ściennych Gree.
- Dokumentacja towarzysząca w folderze projektu: STUDIUM_PRZYPADKU.md (pełna historia diagnozy), płytki\ (dokumentacja każdej użytej płytki), schematy\schemat_FINALNY_dzialajacy.png, test_com_manual\PROCEDURA_TESTU.md.

2. Zinwentaryzowany sprzęt

Element	Identyfikacja	Kluczowe fakty
Jednostka wewnętrzna	Gree GKH(12)BB-K6DNA3A/I, kaseton sufitowy, seria Free Match / Multi, czynnik R32, prod. 2019-01	Chłodzenie 3500 W, grzanie 4000 W, przepływ 650 m³/h, 41 dB(A), 20 kg, 220–240 V. Sterowanie: pilot IR + opcjonalne akcesoria przewodowe.
Płyta główna (AP1)	GRZ4M-A3 V1 2017/09/25 (nr części 300002060012)	Ta sama rodzina płyt (GRZ4M) co jednostki U-Match, dla których dokumentacja bramki wskazuje gniazdo COM-BMS. Porty opisane w rozdz. 4.
Panel z wyświetlaczem (AP2)	Listwa z 7-segm. wyświetlaczem, odbiornikiem IR i przyciskami AUTO/TEST	Połączona z płytą główną dwiema taśmami (DISP1, DISP2). Wyświetlany kod „FU” = ograniczanie częstotliwości sprężarki (ochrona przed oszronieniem), nie usterka i nie filtr (filtr = „CL”).

Element	Identyfikacja	Kluczowe fakty
Moduł WiFi (posiadany)	Gree GRJWB04-J, nr 300018060398, fabrycznie nowy	4-żyłowy kabel z niebieskim wtykiem. Przeznaczenie: gniazdo WIFI w splitach ściennych Gree. W tym kasetonie brak pasującego gniazda — niekompatybilny.
Bramka (posiadana)	Gree Gateway Kit ZTS47, nr 300014000011, etykieta „137305 SMG-01”, prod. 2025-04 ≡ Sinclair SMG-01 Modbus Gateway	Kabel L2: 6-żyłowy, czerwony wtyk przeznaczony do gniazda COM-BMS (którego na płycie A3 nie ma). Od 2026-08-22 bramka pracuje jako konwerter UART↔RS485 sondy — rozdz. 7–8 i płytki\bramka_grz47_smg01.md.
„Jednostka centralna”	Rozstrzygnięte: brak wspólnego systemu zarządzania	Na dachu jest jednostka zewnętrzna; kasetony są sterowane wyłącznie pilotami IR. Home Assistant będzie pierwszym wspólnym sterowaniem — bez ryzyka konfliktu z istniejącym sterownikiem centralnym.

3. Co ustaliła analiza zdjęć

Zdjęcia projektu: zdjęcia\uklad\ (układ testowy), zdjęcia\flasher\ (programator użyty serwisowo), działające_polaczenie\ (kompletny układ przy jednostce). Poniżej ustalenia z pierwotnej analizy zdjęć instalacji:

Grupa zdjęć	Ustalenia
Tabliczka znamionowa i naklejka R32	Model GKH(12)BB-K6DNA3A/I, parametry jw. Czynnik R32 (palny): pomieszczenie ≥ 4 m², zakaz źródeł zapłonu — istotne przy pracach w suficie.
Naklejka ze schematem elektrycznym (INDOOR UNIT)	Pełna lista złączy płyty AP1: ROOM, TUBE, PUMP, WATER-DTCT, COM-MANUAL (→ sterownik przewodowy AP3), DOOR-C/X10 (styk beznapięciowy AP4, opcja), DISP1/DISP2 (→ panel AP2), SWING-UD1/UD2, DC-MOTOR, N1/COM-OUT/AC-L (zasilanie i komunikacja z jednostką zewnętrzną przez listwę XT). Schemat nie wymienia żadnego portu WiFi — stąd pewność, że moduł WiFi nie ma tu miejsca. Uwaga: schemat nie musi pokazywać gniazd niewykorzystywanych w danym modelu (na płycie fizycznie są np. SWING-LR1/LR2, których schemat nie pokazuje) — dlatego obecności COM-BMS nie da się rozstrzygnąć samym schematem.
Zbliżenia płyty głównej	COM-MANUAL: białe 4-pin, wolne. Obok układ scalony z rodziny MAX130xx (transceiver RS-485; odczyt z fotografii) — spójne z różnicową magistralą A/B na tym porcie. DOOR-C (DRY-C): niebieskie gniazdo zajęte czarnym kablem — najpewniej mostka/styk okienny lub czujnik; nie odłączać (jednostka może odmówić pracy). Niebieski kapturek „1” na pinach JUMP = zworka kodująca model — nie ruszać. DISP1/DISP2 zajęte (panel). SWING-LR1/LR2 wolne (niewykorzystywane w tym modelu). Czerwone gniazdo DC-MOTOR = zasilanie silnika wentylatora — wysokie napięcie, niczego tam nie wpinać.
Panel przedni / listwa wyświetlacza	Odbiornik IR i wyświetlacz na cienkiej listwie; kod „FU” w trakcie pracy. Za listwą płytka AP2 — na sfotografowanej stronie brak wolnego gniazda pasującego do wtyku modułu WiFi.
Moduł WiFi + wtyk	GRJWB04-J, 4 żyły, niebieski wtyk kluczowany. Brak pasującego gniazda w jednostce (test fizyczny użytkownika + schemat).
Bramka + jej instrukcja	Gateway Kit: topologia „sterownik centralny / monitor — magistrala L1 — do 255 bramek — każda bramka kablem L2 do swojej jednostki”. Zaciski A, A, B, B pod pokrywą (podwójne — do łączenia przelotowego). Dobór przewodu L1: skrętka 2-żyłowa AWG24; powyżej 800 m wymagany repeater optoizolowany.
Luźne okablowanie przy kracie wentylatora	Przewód w żółtej koszulce niezakończony wtykiem — nie jest to złącze akcesoriów; bez znaczenia dla integracji.

4. Jak zbudowane jest sterowanie tej jednostki

Kaseton nie ma żadnego interfejsu sieciowego. Całe sterowanie przechodzi przez płytę główną AP1, do której prowadzą trzy drogi: (1) pilot IR przez odbiornik na panelu AP2, (2) port sterownika przewodowego

COM-MANUAL, (3) — jeżeli występuje — gniazdo COM-BMS dla bramki Modbus. Komunikacja z jednostką zewnętrzną biegnie osobno, przez listwę zaciskową (żyła COM-OUT) i nie jest dostępna dla integracji.

Port na płycie	Stan u Ciebie	Rola
COM-MANUAL (4-pin, białe)	wolny	Port sterownika przewodowego (XK...). 4 żyły: GND, +12 V, A, B (RS485). Tu wpina się XK117 wymagany do aktywacji Modbus; tu też można zbudować mostek DIY (iteracja 3).
COM-BMS (6-pin, ciemnoczerwone)	BRAK na tej płycie	Oględziny płyty A3 nie wykazały gniazda — ścieżka fabrycznego Modbusa (iteracja 4) upadła. Bramka znalazła nowe życie jako konwerter sondy na COM-MANUAL (rozdz. 7–8).
DISP1 / DISP2 (15-żył.)	zajęte	Połączenie z panelem AP2 (wyświetlacz, odbiornik IR, przyciski).
DOOR-C / DRY-C (niebieskie)	zajęte	Styk beznapięciowy (karta hotelowa / czujnik okna). Nie odłączać bez zrozumienia, co jest wpięte.
DC-MOTOR (czerwone)	zajęte	Zasilanie silnika wentylatora — nie mylić z COM-BMS (oba mogą być czerwone!). Pomyłka grozi zniszczeniem bramki.
ROOM / TUBE / PUMP / WATER-DTCT	zajęte	Czujniki temperatury, pompka skroplin, czujnik poziomu — bez znaczenia dla integracji.

Ostrzeżenie — zanim cokolwiek wepniesz

Wszystkie próby wpinania wykonuj przy wyłączonym bezpieczniku. Złącza są kluczowane: właściwe gniazdo przyjmuje wtyk bez użycia siły. Jeżeli wtyk nie wchodzi lekko — to nie jest to gniazdo. Nigdy nie wpinaj bramki w czerwone gniazdo DC-MOTOR (zasilanie silnika). Nie zdejmuj zworki JUMP i nie odłączaj kabla z DOOR-C.

5. Za co odpowiadają poszczególne żyły — pinouty

Poniżej komplet wiedzy o trzech kablach/portach, z wyraźnym podziałem na fakty potwierdzone dokumentacją i na ustalenia społecznościowe (inżynieria wsteczna). Tam, gdzie producent niczego nie publikuje, napisane jest to wprost — zgadywanie pinów przy podłączonym zasilaniu kończy się spalaniem modułu.

5.1. Bramka SMG-01 — zaciski L1 (A, A, B, B)

Zacisk	Funkcja	Status wiedzy
A, A	Linia A (D+) magistrali RS485; dwa zaciski zwarte wewnętrznie — jeden przyjmuje magistralę, drugi prowadzi ją dalej, do następnej bramki	potwierdzone (instrukcja)
B, B	Linia B (D-) magistrali RS485; analogicznie zdublowana	potwierdzone (instrukcja)
ekran kabla	Podłączyć do masy obudowy w jednym punkcie magistrali (najlepiej przy skrajnej jednostce)	potwierdzone (instrukcja TD metal)

- Kabel: ekranowana skrętka 2-żyłowa, 0,2–0,32 mm² (AWG 24–22), np. BELDEN 3016A.
- Topologia: wyłącznie szeregową (bus). Gwiazda i pierścień są zabronione.
- Długość: do 500 m (wg TD metal); instrukcja Gree dopuszcza więcej z repeaterem optoizolowanym powyżej 800 m.
- Terminacja: rezystor 120 Ω między A i B na obu skrajnych urządzeniach magistrali.

5.2. Bramka SMG-01 — kabel L2 (6-żyłowy, czerwony wtyk)

Kabel fabrycznie zakończony z obu stron: czerwony wtyk 6-pin do gniazda COM-BMS na płycie głównej jednostki, drugi koniec do gniazda UNIT w bramce. Prowadzi zasilanie bramki (bramka nie ma własnego zasilacza — czerwona dioda świeci po podaniu zasilania z jednostki) oraz łączy dane między procesorem jednostki a bramką. W Twoim egzemplarzu widoczne żyły: czerwona, czarna, pomarańczowa, brązowa, żółta, biała.

Znaczenie poszczególnych żył L2 nie jest publikowane

Ani Gree, ani Sinclair, ani TD metal nie publikują rozpisu pin-po-pinie kabla L2. Nie jest on do niczego potrzebny przy prawidłowym montażu — wtyk jest kluczowany i pasuje wyłącznie do COM-BMS. Nie rozszycować kabla i nie podawać napięć z zasilacza laboratoryjnego — to najprostszy sposób na spalenie bramki, za którą nie ma publicznej dokumentacji serwisowej.

5.3. Moduł WiFi GRJWB04-J — kabel 4-żyłowy (niebieski wtyk)

Linia	Funkcja	Status wiedzy
+5 V	Zasilanie modułu z jednostki	inż. wsteczna społeczności (zamiennik open-source)
GND	Masa	jw.
TX	Dane: moduł → jednostka, UART	jw.
RX	Dane: jednostka → moduł, UART	jw.

- Parametry UART: 4800 bps, 8 bitów danych, 1 bit stopu, parzystość EVEN; ramki zaczynają się od 7E 7E (ustalenia projektu zamiennika open-source: esphome_gree_ac).
- Mapowanie kolorów żył na piny nie jest publikowane — w razie potrzeby ustalać wyłącznie przy odłączonym zasilaniu, śledząc ścieżki od wtyku.

- Przeznaczenie: gniazdo „WIFI” splitów ściennych Gree (Bora, Pular, Amber itp.). W kasetonie GKH brak takiego gniazda — moduł odkładamy do ewentualnych jednostek ściennych.

5.4. Port COM-MANUAL (sterownik przewodowy) — 4 piny

Pin	Funkcja	Status wiedzy
GND	Masa	dokumentacja społecznościowa protokołu (gree-wired-proto)
+12 V	Zasilanie sterownika przewodowego	jw.
A	RS485 linia A	jw.; obok gniazda na płycie siedzi transceiver RS-485 (MAX130xx — odczyt z fotografii), co potwierdza magistralę różnicową
B	RS485 linia B	jw.

- Parametry: 1200 bps, 8N1, ramki 7E 7E + adresy (00 = sterownik, FF = jednostka, 40 = prawdopodobnie sterownik centralny) + suma XOR — wg dokumentacji społecznościowej dla sterownika XK19.
- ZWERYFIKOWANE SONDA: jednostka rozgłasza ramkę stanu co 800 ms niezależnie od nas (kanoniczna ramka i parametry w rozdz. 8). Na ramki wysyłane przez nas nie reaguje — patrz FAZA2_USTALENIA.

6. Iteracje projektowe — pomysł, krytyka, wniosek

Zgodnie z zamówieniem: każdy pomysł przechodzi rundę krytycznej analizy, a wnioski z niej budują kolejną iterację.

Iteracja 1 — moduł WiFi w każdej jednostce + integracja „gree” w HA

Pomysł: do każdego kasetonu wpiąć moduł GRJWB04-J, sparować aplikacją GREE+, a Home Assistant wykryje jednostki wbudowaną integracją gree (lub komponentem „Gree A/C” z HACS, który pozwala podać adres IP ręcznie — istotne przy HA w kontenerze Docker, gdzie wykrywanie rozgłoszeniowe nie działa).

Krytyka: (1) na płycie GRZ4M-A3 nie ma gniazda dla tego modułu — potwierdzone fizycznie (wtyk nigdzie nie pasuje) i schematem (żaden port WiFi nie występuje); (2) moduł jest projektowany dla splitów ściennych — nawet identyczna nazwa modelu nie gwarantuje zgodności między rodzinami; (3) przy wielu jednostkach koszt rośnie liniowo, a każda jednostka wisi osobno na WiFi — najmniej niezawodnym medium w tym zestawieniu.

Wniosek: odrzucone dla kasetonów. Moduł zachować — znajdzie zastosowanie, jeżeli w budynku są ściennie jednostki Gree (tam wpina się w gniazdo WIFI i działa z integracją gree).

Iteracja 2 — nadajniki podczerwieni (ESPHome climate_ir)

Pomysł: przy każdym kasetonie nadajnik IR (ESP32 + dioda), ESPHome ma gotowy profil klimatyzatorów Gree; HA dostaje encję climate od ręki.

Krytyka: (1) komunikacja jednokierunkowa — HA nie zna rzeczywistego stanu; każdy pilot ręczny lub zanik zasilania rozjeżdża stan; (2) wymóg linii widzenia do panelu; (3) pilot Gree wysyła zawsze komplet nastaw, więc nie ma zmiany pojedynczego parametru; (4) użytkownik jednoznacznie wymaga toru dwukierunkowego („chcę mieć wyjście i wejście”).

Wniosek: odrzucone jako samodzielne rozwiązanie docelowe, ale wraca do gry po ustaleniach z 2026-08-25. Skoro jednostka ignoruje nasze ramki na COM-MANUAL, podczerwień jest dziś jedyną dostępną drogą zapisu. Zarzut (1) — brak wiedzy o rzeczywistym stanie — znika, gdy IR odpowiada za sterowanie, a sonda na COM-MANUAL za bierny odczyt stanu faktycznego. Taki układ hybrydowy daje pełny tor dwukierunkowy bez rejestracji sterownika.

Iteracja 3 — własny mostek ESP32 na porcie COM-MANUAL

Pomysł: port COM-MANUAL istnieje w każdej jednostce na pewno i jest wolny. 4 żyły dają zasilanie 12 V i magistralę RS485 (1200 bps). ESP32 + transceiver RS485 (~40–60 zł/szt.) udaje sterownik przewodowy i mostkuje do HA (ESPHome/MQTT), zasilając się wprost z portu.

Krytyka: (1) publiczna dokumentacja protokołu dotyczy sterownika XK19 — zgodność ramek z tą jednostką trzeba najpierw potwierdzić nasłuchem; (2) brak gotowej implementacji — to projekt inżynierski (tygodnie), nie weekendowy; (3) kolizja zasobów: ten sam port będzie potrzebny dla XK117 przy ścieżce Modbus, a jeśli okaże się, że istniejący sterownik centralny działa po tej właśnie magistrali (adres 40 w protokole!), dołożenie własnego urządzenia grozi konfliktem; (4) N jednostek = N urządzeń DIY do zbudowania, wgrania i serwisowania — skala działa przeciw temu pomysłowi.

Wniosek: technicznie realne i najtańsze per sztuka, ale słabo skalowalne i obciążone pracą badawczą. Sensowne jako plan B, gdy zawiedzie weryfikacja COM-BMS z iteracji 4, albo dla 1–2 jednostek.

Iteracja 4 — bramki SMG-01 + wspólna magistrala Modbus + HA

Pomysł: w każdej jednostce bramka SMG-01 wpięta kablem L2 w COM-BMS; wszystkie bramki spięte przelotowo jedną skrętką (zaciski A/B); na końcu magistrali mostek RS485→LAN (np. Elfin EW11); HA rozmawia po Modbus RTU-over-TCP wbudowaną integracją modbus — encje climate/sensor per jednostka według mapy rejestrów. Jedna magistrala obsłuży wszystkie kasetony w budynku (limit 255).

Krytyka: (1) fakt bramkujący: obecność gniazda COM-BMS na płycie A3 nie została potwierdzona — instrukcja pokazuje je na siostrzanej płycie A6 (U-Match: kanałowe, kasetonowe, przypodłogowe), a Sinclair pozycjonuje SMG-01 do serii UNI SPLIT; Twoje kasetony to Free Match — rodziny są blisko spokrewnione (wspólna płyta GRZ4M), ale to wymaga oględzin lub pytania do dystrybutora; (2) wymagany XK117 do aktywacji (parametr 10 → 01) i adresowania — dodatkowy zakup; do potwierdzenia, czy jeden XK117 można przenosić między jednostkami na czas komisjonowania; (3) mapa rejestrów tylko u dystrybutora — bez niej konfiguracja HA stoi; parametry transmisji (zapewne 9600 8N1, jak w innych bramkach Gree) też do potwierdzenia w tym dokumencie; (4) jeden master: jeżeli „jednostka centralna” to sterownik centralny Modbus, nie może odpytywać magistrali równolegle z HA — trzeba wybrać architekturę (HA przejmuje wszystko, sterownik zostaje odłączony lub na osobnej magistrali z osobnymi bramkami); (5) okablowanie: skrętka musi przejść szeregowo przez wszystkie jednostki — praca w sufitach, choć jednorazowa; (6) koszt bramek × N — do wyceny u dystrybutora (cen publicznych brak).

Wniosek: najlepsza ścieżka docelowa — fabryczne komponenty, standardowy protokół, natywna integracja w HA, jedna magistrala zamiast N osobnych łączy. Całość warunkowana punktem (1), dlatego plan wdrożenia zaczyna się od weryfikacji, a nie od zakupów.

Iteracja 5 — synteza: drzewo decyzyjne

Pytanie weryfikacyjne	Odpowiedź → decyzja
P1. Czym jest „jednostka centralna”? (zdjęcie tabliczki znamionowej)	Sterownik centralny na Modbus (np. SCC-16/36) → magistrala i bramki mogą już istnieć w budynku; HA albo przejmuje rolę mastera (sterownik odłączany), albo pytamy dystrybutora o wariant sterownika z własnym interfejsem IP, z którym HA rozmawia zamiast z magistralą. Tylko jednostka zewnętrzna / sterownik na innym medium → budujemy magistralę od zera wg iteracji 4.
P2. Czy na płycie GRZ4M-A3 jest gniazdo COM-BMS? (oględziny rozstrzygnięte niżej)	Jest → iteracja 4 (pilot na 1 jednostce, potem skala). Nie ma → pytanie do dystrybutora o bramkę dla Free Match / adapter; jeśli brak rozwiązania fabrycznego → iteracja 3 (DIY na COM-MANUAL) lub — punktowo — iteracja 2.
P3. Ile jednostek i jakich typów jest w budynku?	Wszystkie kasetonowe/kanałowe z rodziny GRZ4M → jedna wspólna magistrala. Są też ściennie Gree → dla nich GRJWB04-J + integracja gree (moduł już jest); nie mieszać tych ścieżek na siłę — obie kończą się encjami climate w tym samym HA.

Rozstrzygnięcie (2026-08-22)

P1: wspólnego sterownika nie ma — HA będzie pierwszym masterem. P2: gniazda COM-BMS na płycie A3 nie ma — iteracja 4 upada. Wygrała iteracja 3 (własny mostek na COM-MANUAL), zrealizowana bez zakupów: rolę układu RS485 pełni przerobiona bramka, rolę mostka — WeMos D1 R1. Szczegóły w dwóch kolejnych rozdziałach.

7. Studium przypadku — droga do działającej sondy

Skrót przebiegu diagnozy z ciągiem przyczynowo-skutkowym. Pełna wersja z detalami: STUDIUM_PRZYPADKU.md w folderze projektu. Każdy etap ma trzy elementy: co obserwowaliśmy, jaka była rzeczywista przyczyna i co ją usunęło.

Etap	Objaw	Ustalona przyczyna	Rozwiązanie
1	Sonda przy jednostce nadaje, ale przez wiele sesji nie odbiera ani bajta; pomiary przy gnieździe dają niefizyczne -7 V	Pomiar dotyczył „pływających” (niepodłączonych) przewodów — sygnał w ogóle nie krążył w torze	Zmiana metody: diagnostyka przeniesiona na biurko, tor rozłożony na odcinki, każdy weryfikowany osobno multimetrem i firmwarem testowym
2	Firmware raportuje wysyłkę, ale bramka nie dostaje ani bity	Przewody sygnałowe siedziały na pinach $\text{RX} \leftarrow \text{D0/TX} \rightarrow \text{D1}$ (port zajęty przez USB), a firmware nadaje na innych — winne potrójne, powtarzające się opisy pinów płytki D1 R1	Przewody przepięte na piny wg pełnego nadruku: D12/MISO/D6 (nadawanie) i D13/SCK/D5 (odbiór przez dzielnik)
3	Tester biurkowy: bramka wciąż nie wystawia żadnego napięcia na blaszki (różnica $\sim 0\text{ V}$)	Układ RS485 bramki (14-pin, rodzina MAX13089) nie ma automatu kierunku — nadajnik i odbiornik włącza płyta główna żyłami RXP/TXP, które u nas wisiały w powietrzu (bramka głucha i niema jednocześnie)	RXP (biała) na stałe do masy = odbiór włączony; TXP (żółta) pod pin D11/MOSI/D7 = klucz nadawania podnoszony tylko na czas ramki
4	Kierunek działa, a echo testów dalej martwe	Opisy „TXD/RXD” na laminacie bramki są z perspektywy klimatyzatora: „TXD” to wejście bramki, „RXD” — wyjście; podłączenie intuicyjne było odwrotne	Zamiana dwóch końcówek w złączu krosowym — połączenie „na wprost” (D6 $\rightarrow$ „TXD”, „RXD” $\rightarrow$ D5)
5	—	—	Weryfikacja każdego toru przy biurku: nadajnik $\pm 4,8\text{ V}$ na szynach; odbiornik czyta wymuszoną polaryzację; blaszki $\text{X1}+\text{X3}$ = linia A, $\text{X2}+\text{X4}$ = linia B (pary przelotowe)
6	—	—	Powrót na jednostkę: sonda odbiera ciągły strumień rozgłoszeń nadawanych przez jednostkę co 800 ms (91% z poprawną sumą kontrolną; reszta to ucięte odbiory programowego portu szeregowego), pilot podczerwieni działa równolegle

Metodologia, która przełamała impas

Dwa proste narzędzia: tester biurkowy (firmware zamieniający ramki na powolne stany mierzalne zwykłym multimetrem — zmiana co 1 s, raport wejścia co 1 s) oraz programator ALIENTEK użyty jako bierny rozgałęźnik do testów ciągłości wtyczki. Ta kombinacja pozwoliła zweryfikować każdy odcinek toru bez wchodzenia na drabinę i bez udziału klimatyzatora. Dokumentacja użytych płytek: folder płytki\.

8. Zweryfikowana konfiguracja połączenia

Kompletna, działająca konfiguracja — rysunek: `schematy\schemat_FINALNY_dzialajacy.png`. Każde połączenie ma swój powód:

Połączenie	Po co
WeMos 5V → złącze CN2 +5V (żyła czerwona); wspólna masa	Zasilanie układów bramki (nie ma własnego zasilacza)
WeMos D12/MISO/D6 → żyła „TXD”	Nadawanie: dane z sondy do wejścia bramki (nazwa „TXD” jest z perspektywy klimatyzatora — stąd połączenie „na wprost”)
Żyła „RXD” → rezystor 3,3 kΩ → WeMos D13/SCK/D5; z węzła rezystor 6,5 kΩ do masy	Odbiór: wyjście bramki pracuje na 5 V, a ESP8266 znosi 3,3 V — dzielnik obniża napięcie w bezpiecznej proporcji
WeMos GND → żyła RXP (biała)	Włącznik odbiornika bramki (aktywny przy masie) — odbiór na stałe
WeMos D11/MOSI/D7 → żyła TXP (żółta)	Włącznik nadajnika — firmware podnosi go wyłącznie na czas wysyłania ramki (magistrala jest wspólna dla obu kierunków)
Błazka X1 (linia A) → konektor czarny → pigtail → pin A gniazda; błazka X2 (linia B) → konektor czerwony → pin B	Magistrala RS485 do jednostki; pary blaszek X1+X3 i X2+X4 są zwarte wewnętrznie (do łączenia przelotowego)
Żółta żyła pigtaila → GND WeMosa	Masa wspólna z klimatyzatorem — bez niej magistrala nie ma punktu odniesienia
Biała żyła pigtaila (+12 V z gniazda)	ZAIZOLOWANA, niepodłączona — patrz rozdz. 9

Parametry potwierdzone pomiarami i logiem

- Magistrala: 1200 bodów, 8 bitów danych, bez parzystości, 1 bit stopu; ramki zaczynają się od 7E 7E; ostatni bajt = suma XOR wszystkich poprzednich.
- Nadajnik bramki: $\pm 4,8$ V różnicy między liniami A–B (pomiar multimetrem przy przechodzącym sygnale testowym).
- Ramka testowa sondy, wysyłana co 3 s: 7E 7E 00 FF 11 0E 00 00 02 01 89 8A BE 47 00 80 00 00 00 99 — jednostka jej nie potwierdza. Po całkowitym wyłączeniu naszego nadawania ruch na magistrali płynie bez żadnej zmiany, co rozstrzyga, że odczyt jest biernym podsłuchem rozgłoszeń, a nie dialogiem.

```
Rozgłoszenie jednostki (nadawane samoczynnie co 800 ms, niezależnie od nas, suma XOR poprawna):
7E 7E FF 40 11 17 | 09 30 83 7C 7C 0E 04 00 00 01 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 23 02 | 39
naglowek: FF = nadawca (jednostka) 40 = adresat 11 = kierunek (nadrzędny->podrzędny;
          0x01 znaczyłoby podrzędny->nadrzędny) 17h = 23 bajty danych
w danych zmieniają się TYLKO 4 bajty (reszta jest stała):
[9]  temperatura powietrza powrotnego (czujnik ROOM, przy suficie)
[10] temperatura wymiennika (czujnik TUBE)
[12] rzeczywisty bieg wentylatora: 00 stoi / 04 niski / 02 średni / 01 wysoki
[14] kłapy nawiewu: bit 0x80 otwarte, 00 zamknięte
kalibracja temperatury: surowy bajt minus 100 = stopnie C
NASTAW (temperatura zadana, tryb, wl/wyl) W TEJ RAMCE NIE MA - dawna hipoteza
"bajt 23h = nastawa 23 st. C" ZOSTAŁA OBALONA, ten bajt jest stały
```

- Zdalny dostęp do sondy: rozgłoszenia UDP „SONDA-GREE (adres IP)” na porcie 4210 co 2 s oraz server telnet na porcie 23 (po połączeniu zrzuca historię i streamuje na żywo). Log sesji: `test_com_manual\log_sondy.txt`.

9. Incydent zasilania: +12 V z portu blokowało start jednostki

Przebieg: przed uruchomieniem sondy podjęto próbę zasilenia płytki WeMos wprost z pinu +12 V gniazda COM-MANUAL (biała żyła pigtaila → wejście VIN). Skutek: klimatyzator w ogóle nie startował, mimo że na zasilaniu było 230 V (pomiar miernikiem). Zweryfikowano dwukrotnie, włączając i wyłączając bezpiecznik — wynik powtarzalny. Po odłączeniu żyły jednostka startowała normalnie.

Wyjaśnienie mechanizmu: pin +12 V to wyjście małego zasilacza wewnętrznego jednostki — tego samego, który zasilą jej własną elektronikę sterującą. Producent przewidział go dla drobnego odbiornika (przewodowy pilot pobiera kilkadziesiąt miliamperów). Wejście VIN WeMosa to natomiast przetwornica impulsowa z kondensatorami na wejściu — obciążenie wyjątkowo wrogie w momencie włączania prądu, z dwóch powodów:

- Prąd rozruchowy: rozładowane kondensatory w pierwszej chwili zachowują się niemal jak zwarcie — pobierają duży prąd, zanim się naładują.
- Charakter „stałej mocy”: przetwornica utrzymuje moc wyjściową, więc im niższe napięcie na wejściu, tym większy prąd pobiera. Gdy zasilacz jednostki startuje „miętko” (napięcie narasta od zera), przetwornica przy niskim napięciu żąda prądu największego — dokładnie wtedy, gdy zasilacz może dać najmniej.

Zabezpieczenie nadprądowe zasilacza wykrywa przeciążenie i restartuje próbę startu w nieskończonej pętli (tzw. tryb czkawki). Napięcie nigdy nie osiąga wartości roboczej, elektronika sterująca jednostką nie dostaje zasilania — cały klimatyzator wygląda na martwy, choć z sieci płynie 230 V. To nie usterka, lecz prawidłowe działanie ochrony: po zdjęciu obciążenia wszystko wróciło do normy, a późniejszy sukces sondy potwierdził, że ani jednostka, ani płytka nie ucierpiały.

Wniosek obowiązujący na stałe

Sondy/mostka nie zasilamy wprost z pinu +12 V portu COM-MANUAL — ani przy starcie, ani „na gorąco”. Wersja obowiązująca i bezpieczna: własny zasilacz 5 V (ładowarka USB), biała żyła pigtaila zaizolowana. Wariant badany (montaż odłożony przez użytkownika, sprawa niezamknięta): miękki start z +12 V przez rezystor szeregowy 25–28 Ω (np. 4 $\times$ 100 Ω równolegle) i 3 $\times$ 100 μF na wejściu. Wariant z rezystorem 47 Ω zawiódł — przegrzewanie rezystora i brak startu sondy — i nie wolno go stosować.

10. Propozycje ulepszeń i plan wdrożenia na pozostałe jednostki

Sonda udowodniła wykonalność, ale jest prototypem z odzysku. Docelowe wdrożenie na wiele jednostek powinno być prostsze, tańsze i powtarzalne:

Obszar	Propozycja	Uzasadnienie
Konwerter RS485	Zamiast dużej bramki — popularny moduł MAX485 (ok. 4–5 zł za sztukę)	Identyczna funkcja, ułamek rozmiaru; sygnał kierunku już obsługiwany w firmwarze (pin D7); bramka wraca do szuflady jako zapas
Płytk sterująca	ESP32 (lub D1 mini) zamiast WeMos D1 R1	ESP32 ma sprzętowe porty szeregowo — zniknie ~9% uciętych ramek programowego odbioru przy działającym WiFi; mniejsza płytka łatwiej mieści się przy jednostce
Zasilanie	Ładowarka USB 5 V przy każdej jednostce	Wniosek z incydentu +12 V (rozdz. 9); ładowarka 5 V / 1 A wystarcza z dużym zapasem. Wariant bez osobnego zasilacza (miękki start z +12 V przez 25–28 Ω i 3 $\times$ 100 μ F) jest zbadany, ale nie zmontowany — do rozstrzygnięcia przed replikacją na wiele jednostek
Okablowanie	Gotowe fabryczne kable z wtyczką JST zamiast ciętych i lutowanych; żyły opisane; jedna kartka dokumentacji na jednostkę	Prototypowa wiązka była źródłem większości przestojów diagnostycznych
Oprogramowanie	Etap 1 (WYKONANY): dekodowanie pól — ustalone 4 zmienne pola i kalibracja „surowy bajt minus 100”. Etap 2 (WYKONANY): firmware v5 z serwerem HTTP /stan, 5 encji REST w Home Assistant, aktualizacja przez WiFi (OTA). Etap 3 (OTWARTY): sterowanie — albo rejestracja jako sterownik przewodowy (droga nierozpoznana), albo tor podczerwieni ESPHome climate_ir sprzężony z odczytem z sondy	Odczyt jest gotowy, przetestowany i wystawiony po HTTP — nie wymaga żadnych zmian sprzętowych. Brakującym elementem jest wyłącznie zapis: jednostka odrzuca ramki od niezarejestrowanego sterownika, więc sterowanie musi pójść inną drogą
Architektura	Z badać, czy jedna sonda nasłuchowa obsługuje kilka jednostek na wspólnej magistrali (rozgłoszenie każdej jednostki idzie samoczynnie do adresu 40 — puli „sterownika centralnego”, więc bierny odbiornik nie generuje ruchu i nie może wejść w konflikt)	Gdyby tak — jedna skrętka i jeden mostek na grupę jednostek zamiast mostka przy każdej; wymaga eksperymentu na dwóch jednostkach

Kolejność wdrożenia

- Krok 1 (WYKONANY): dekodowanie pól protokołu na działającej sondzie — ustalone 4 zmienne pola, kalibracja temperatury „surowy bajt minus 100”, potwierdzony brak nastaw w rozgłoszeniu.
- Krok 2 (WYKONANY w zakresie odczytu): firmware v5 serwuje stan po HTTP (/stan), Home Assistant czyta go pięcioma encjami REST; aktualizacja idzie po WiFi (OTA). Pozostaje test stabilności przez kilka dni na jednostce pilotażowej.
- Krok 3: szablon sprzętowy (płytk + MAX485 + kabel z wtyczką + ładowarka) i replikacja na kolejne jednostki; każda dostaje nazwę i wpis w Home Assistant.
- Krok 4: dokumentacja powykonawcza na jednostkę (zdjęcie montażu, adres IP, encje) w folderze projektu.

10a. Faza 2: co ustaliło dalsze badanie protokołu (2026-08-25)

Rozdział dopisany po tygodniu badań protokołu. Rewiduje jedno z głównych twierdzeń wcześniejszej wersji raportu — zostaje tu świadomie, bo droga do prawdy jest częścią dokumentacji.

Sprostowanie

Wcześniejsza wersja raportu głosiła, że jednostka odpowiada na każdą ramkę sondy. To było błędne. Jednostka nadaje swój stan sama, równo co 800 ms, do adresu 40 — niezależnie od tego, czy ktokolwiek o cokolwiek pyta. Dowód: po całkowitym wyłączeniu naszych zapytań ruch na magistrali płynie dalej bez zmian. Nasza „komunikacja dwukierunkowa” była biernym podsłuchem.

Próby nawiązania dialogu — wyczerpujące i bezskuteczne

Co przetestowano	Zakres
ramka zapytania wg dokumentacji sterownika XK19	wielokrotnie, także powtórzenia seriami
pełny przemięt bajtu rozkazu	wszystkie 256 wartości
poła nagłówka: nadawca / adresat / klasa ramki	768 kombinacji
„puls obecności” z identyfikatorem płyty	48 wariantów
taktowanie: precyzyjne bity, dłuższe trzymanie klucza nadawania	firmware v4
synchronizacja do okna po ramce jednostki	30 / 60 / 150 / 300 ms
podszycie się pod sterownik centralny, lustro własnej ramki jednostki	kilka wariantów

Łącznie ponad 1100 wariantów ramek — ani jednej odpowiedzi. Tor nadawania jest sprawny elektrycznie (polaryzacja potwierdzona poprawnym odbiorem, $\pm 4,8$ V zmierzone, suma kontrolna ramki wzorcowej przeliczona ręcznie). Jednostka ignoruje nas programowo, bo nie jesteśmy zarejestrowanym sterownikiem. Nastawy jeżdżą w ramce FF→00, której jednostka nie wysyła, dopóki sterownik pod adresem 00 nie zostanie zarejestrowany — to potwierdziło też rozpoznanie cudzych implementacji.

Co z tego działa i jest dostarczone

- Odczyt czterech pól odświeżanych co 800 ms: temperatura powietrza powrotnego, temperatura wymiennika, rzeczywisty bieg wentylatora, stan klap nawiewu.
- Przelicznik temperatur potwierdzony: surowy bajt minus 100 = stopnie Celsjusza (dowód w osobnym dokumencie KALIBRACJA_TEMPERATUR).
- Integracja z Home Assistant: sonda serwuje stan po HTTP, gotowa konfiguracja pięciu encji REST (HA_INTEGRACJA_ODCZYT).
- Aktualizacja firmware przez WiFi — koniec wgrywania po kablu.

Drogi do sterowania — stan otwarty

- Rejestracja przy rozruchu płyty: sonda woła co 500 ms, przełączamy bezpiecznik, nagrywamy start od pierwszej milisekundy. Wyłączenie pilotem nie wystarczy — to tylko czuwanie.
- Pobór prądu z linii +12 V jako sygnał obecności sterownika — prawdziwy pilot przewodowy zasila się z portu, nasza sonda nie. Jeśli hipoteza się potwierdzi, układ zasilający okaże się warunkiem komunikacji.
- Hybryda: podczerwień do zapisu + magistrala do odczytu. Odrzucając niegdyś podczerwień, głównym zarzutem był brak wiedzy o rzeczywistym stanie. Ten zarzut właśnie zniknął: stan odczytujemy z magistrali. Podczerwień odpowiadałaby wyłącznie za wydawanie poleceń — i daje pełny tor dwukierunkowy bez rejestracji sterownika.

11. Zasady bezpieczeństwa

- Każda ingerencja w skrzynkę elektryczną wyłącznie przy odłączonym zasilaniu (bezpiecznik, nie pilot). W skrzynce jest 230 V, a gniazdo DC-MOTOR prowadzi napięcie zasilania silnika.
- Czynniki R32 jest palny: przy jednostce nie używać otwartego ognia ani narzędzi iskrzących; naklejka wymaga pomieszczenia $\geq 4 \text{ m}^2$.
- Wtyki kluczowane wpinać bez siły; opór = złe gniazdo. Nie rozszysywać fabrycznych kabli L2 i kabla modułu WiFi.
- Nie zdejmować zworki JUMP (kodowanie modelu) i nie odłączać DOOR-C — jednostka może przestać pracować.
- Nigdy nie zasiląć sondy/mostka z pinu +12 V portu COM-MANUAL — blokuje start jednostki (rozdz. 9); wyłącznie własny zasilacz 5 V.
- Wtyczkę z gniazda COM-MANUAL wpinać/wypinać tylko przy wyłączonym bezpieczniku; zmiany po stronie bramki (blaszki, złącze krosowe) są bezpieczne przy pracującej jednostce.
- Na magistrali RS485 zachować topologię szeregową, terminację 120 Ω na końcach i ekran uziemiony w jednym punkcie — to warunek stabilnej komunikacji, nie kosmetyka.

12. Źródła i dokumentacja towarzysząca

- [1] Dokumentacja projektu (ten folder): STUDIUM_PRZYPADKU.md • płytki\wemos_d1_r1.md • płytki\bramka_grz47_smg01.md • płytki\flasher_alientek_minipro.md • schematy\schemat_FINALNY_działający.png • test_com_manual\PROCEDURA_TESTU.md
- [2] Instrukcja bramki (Gree Gateway Kit / Sinclair SMG-01), EN — kopia w folderze: instrukcje\Sinclair_SMG-01_Modbus_Gateway_instrukcja_EN.pdf
- [3] TD metal: Installation manual — Modbus Gateway (TD GUD 30/01) for U-Match R32 units — kopia w folderze: instrukcje\TDmetal_Modbus_Gateway_U-Match_instalacja_EN.pdf (źródło: gree.at/uploads/navody/modbus_gateway_en.pdf)
- [4] Sinclair: karta produktu SMG-01 — sinclair.pl/oferta/klimatyzatory-split/akcesoria/smg-01.html
- [5] Protokół sterownika przewodowego Gree (RS485, 1200 8N1, ramki 7E 7E) — github.com/maxim-smirnov/gree-wired-protocol
- [6] Zamiennik open-source modułu WiFi Gree (UART 4800 8E1) — github.com/gekkehenkie11/esphome_gree_ac oraz wątek [community.home-assistant.io](https://community.home-assistant.io/t/Open-source-Gree-wifi-module-replacement) „Open source Gree wifi module replacement”
- [7] Komponent HACS „Gree A/C” (ręczny adres IP) — github.com/RobHofmann/HomeAssistant-GreeClimateComponent
- [8] Integracja modbus w Home Assistant — home-assistant.io/integrations/modbus
- [9] Integracja gree w Home Assistant — home-assistant.io/integrations/gree
- [10] Karta produktu jednostki — [kirbyhvacr.com.au/product-detail/GKH\(12\)BB-K6DNA3A/I](http://kirbyhvacr.com.au/product-detail/GKH(12)BB-K6DNA3A/I)

Dokument przygotowany na podstawie analizy zdjęć instalacji, dwóch instrukcji producenta (kopie w folderze instrukcje\ oraz źródła wymienionych wyżej. Pozycje oznaczone jako „do weryfikacji” lub „inż. wsteczna społeczności” nie są potwierdzone dokumentacją producenta.